

2. 综合题

- ① 对于下面的数据库模式，使用存储过程/存储函数完成以下各个查询：

Teacher (Tno, Tname, Tage, Tsex)

Department (Dno, Dname, Tno)

Work (Tno, Dno, Year, Salary)

- 根据用户输入的工资，给出所有工资比这个工资高的教师姓名、年龄、性别及工资。
 - 根据用户输入的工资，将所有比这个工资低的教师工资都改为与之相同。
- ② 根据下面的数据库模式，写出满足要求的 PL/SQL 存储过程：

Author (Ano, Name, Age, Sex)

Book (Bno, Title, Publisher)

Write (Ano, Bno, IsFirstAuthor)

- 给定作者姓名，删除作者信息并从 Write 中删除作者写作信息。
- 给定书名，如果此书的作者只有一人，则输出此作者姓名，否则返回 NULL。

8.4 补充习题答案

1. 填空题答案

- EXEC SQL 分号/;
- 空值
- 游标
- 数据库服务器中
- 嵌入式 SQL PL/SQL ODBC JDBC

2. 综合题答案

①

- 根据用户输入的工资，给出所有工资比这个工资高的教师姓名、年龄、性别及工资。

```
void showInfo( )
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;           /*主变量说明开始*/
        char Hname[20];
        int Hage;
        char Hsex[2];
        int Hsalary;
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;             /*主变量说明结束*/
    long SQLCODE;
    EXEC SQL INCLUDE sqlca;
```

```
int inputsalary;
printf("Please input the salary: ");
scanf("%d", &inputsalary);

EXEC SQL DECLARE showCursor CURSOR FOR      /*定义游标 showCursor */
SELECT tname, tage, tsex, salary FROM teacher, work where teacher.tno = work.tno;

EXEC SQL OPEN showCursor;                    /*打开游标 showCursor */

for (; )
{
    EXEC SQL FETCH showCursor INTO :Hname, :Hage, :Hsex, :Hsalary;
    if (sqlca.sqlcode != 0)
        break;
    if (inputsalary < Hsalary)
        printf("name: %s, age: %d, sex: %s, salary: %d\n", Hname, Hage, Hsex, Hsalary);
}

EXEC SQL CLOSE showCursor;                   /*关闭游标 showCursor */
}
```

- b. 根据用户输入的工资，将所有比这个工资低的教师工资都改为与之相同。

```
void updateSalary( )
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
        int Hsalary;
        int inputsalary;
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;
    long SQLCODE;
    EXEC SQL INCLUDE sqlca;
    printf("Please input the salary: ");
    scanf("%d", &inputsalary);

    EXEC SQL DECLARE updateCursor CURSOR FOR      /*定义游标 updateCursor */
    SELECT salary FROM work;

    EXEC SQL OPEN updateCursor;                    /*打开游标 updateCursor */
```

```

for (;;)
{
    EXEC SQL FETCH updateCursor INTO :Hsalary;
    if (sqlca.sqlcode != 0)
        break;
    if (inputsalary > Hsalary)
        EXEC SQL UPDATE work SET salary = :inputsalary
        WHERE CURRENT OF updateCursor;
}

EXEC SQL CLOSE updateCursor;           /*关闭游标 updateCursor */
EXEC SQL COMMIT WORK;
}

```

②

- a. 给定作者姓名，删除作者信息并从 Write 中删除作者写作信息；

```

CREATE PROCEDURE deleteAuthor(IN authorname CHAR(20))
AS
BEGIN
    DELETE FROM write WHERE ano in (SELECT ano FROM author
    WHERE name = authorname);
    DELETE FROM author WHERE name = authorname;
    COMMIT;
END;

```

- b. 给定书名，如果此书的作者只有一人，则输出此作者名字，否则返回 NULL。

```

CREATE PROCEDURE findAuthor(IN bookname CHAR(50), OUT authorname CHAR(20))
AS DECLARE
count INT;
BEGIN
    SET authorname = NULL;
    SELECT count(*) INTO count
    FROM write
    WHERE bno in
        (SELECT bno
        FROM book
        WHERE title = bookname);
    IF 1 = count THEN
        SELECT name INTO authorname

```

```
FROM author
WHERE ano in
    (SELECT ano
     FROM write
     WHERE bno in
        (SELECT bno
         FROM book
         WHERE title = bookname)
    );
END;
```


存储管理是数据库管理系统（DBMS）的重要职责之一。了解关系数据库的数据组织与存储管理，能帮助我们更好地理解关系数据库查询优化的原理，也有助于我们在应用开发中更好地进行数据库物理设计。

9.1 基本知识点

本章讲解基于磁盘的数据库的组织与存储。

- ① 需要了解的：数据库的逻辑组织方式与物理组织方式。
- ② 需要牢固掌握的：掌握记录如何在块中组织存储以及如何组织关系表的存放；深入理解索引的作用，包括顺序表索引、辅助索引、B+树索引、哈希索引和位图索引等。
- ③ 需要深入了解的：B+树索引和哈希索引的组织方式与查找方式。
- ④ 难点：理解数据库逻辑组织与物理组织之间的对应关系。

9.2 习题解答和解析

1. 试分析每个数据库对象对应一个操作系统文件与整个数据库对应一个或若干个文件，这两种存储关系数据库的策略各有什么优缺点？

【解析】请阅读《概论》第9章9.1.1小节“数据库的逻辑组织方式与物理组织方式”相关内容。

每个数据库对象对应一个操作系统文件，这在本质上是将存储管理交由操作系统完成。其优势在于方便DBMS实现，其缺点在于不能利用数据库的特点来优化存储管理。而整个数据库对应一个或若干个文件，这在本质上是由DBMS自己负责存储管理。其优缺点与前者正好相反。

2. 假设Course表以定长记录方式存储。请描述Course表的记录存储在以下情况中一条记录占多少字节。

- ① 字段可以在任何字节处开始。
- ② 字段必须在4的倍数的字节处开始。
- ③ 字段必须在8的倍数的字节处开始。